

Sunchao go1

孙超

男 | 年龄：39 岁 | 联系电话：18514509695 | 邮箱:623569510@qq.com 16 年工作经验 | 求职意向：
Golang / 后端架构 | 期望城市：北京

个人优势

1、拥有亿级流量、千万级长连接弹幕系统研发落地经验，精通高并发实时消息架构设计，具备大规模线上服务调优、故障处理能力；2、有千万级数据处理经验，曾负责消息、评论、实时互动类核心系统研发；3、有中大型上市互联网公司研发从业经验，像新浪、乐视（千万并发弹幕 / 消息体系）、优信二手车等；4、有从零到一的创业公司研发经历，擅长架构选型与项目落地；5、精通 C/C++ 高性能网络编程，同时熟练使用 Golang、Java、PHP 等多语言；熟悉 Qt 桌面应用开发；6、熟练掌握 Docker、Docker Compose、K8s 容器化、CI/CD 体系，具备服务容器化、弹性扩缩容、全链路可观测落地经验。

专业技能

1、精通 Golang，熟练使用 Gin、Kratos、go-zero 等主流框架；深入理解 Goroutine、Channel、并发锁等底层原理。2、精通 C/C++ 高性能网络开发，熟练使用 epoll、IO_URING、内存池、无锁队列、批量 IO 等技术做高并发长连接优化；掌握 WebSocket、QUIC、TCP 协议栈调优。3、熟练使用 gRPC、Protocol Buffers 跨进程通信与序列化技术。4、精通 RabbitMQ、Kafka 消息队列，擅长流量削峰、消息分片、时序保序架构设计。5、熟练使用 Redis、Memcache 缓存集群，精通分布式限流、路由表存储、热点数据缓存方案。6、精通 MySQL 及 SQL 性能优化，具备大数据量存储与查询优化经验。7、扎实的数据结构与算法功底，熟练实现 AC 自动机等文本匹配算法；精通 TCP/IP、UDP 网络协议。8、熟练使用 Linux 操作系统，精通 Shell 脚本编写、系统内核参数调优、线上问题排查；熟练使用 Git 版本管理。9、精通 Docker、Docker Compose、K8s 容器编排，熟练编写容器镜像、编排清单，落地 HPA 自动扩缩容、故障自愈体系。10、熟悉 Nginx、Lua、Openresty，具备高性能网关开发经验。11、熟练使用 Elasticsearch、Logstash、Kibana、Prometheus、Grafana，搭建全链路可观测平台（指标、日志、监控、告警）。12、熟练使用 PHP、Composer，掌握 Laravel、Yii 框架，理解面向对象与常用设计模式。13、具备完整压测、故障演练、性能调优实战经验，可独立完成高并发系统压力验证与容灾演练。

工作经历

每日健康 | Golang | 2019.06-2026.02

公司主要从事糖尿病慢病管理方向，通过动态血糖仪、运动监测等设备，结合客户端、医生端、SCRM 医患管理系统、小程序等不同端为客户提供动态血糖监测、饮食运动打卡分析、用药方案管理、胰岛素用药调整等一系列的服务。我在技术部负责各端后端服务支撑。

业绩：

1. 参与公司技术选型、架构设计、技术落地，完成业务体系从无到有的搭建。
2. 负责公司业务落地，基于 gRPC 完成基础服务能力开发。
3. 负责客户端、医生端等后端服务接口开发，按时保质交付。
4. 负责动态血糖仪接入接口开发。
5. 负责 SCRM 系统的搭建以及主要接口的开发维护工作。
6. 负责公司业务服务容器化上 K8S，结合 GIT + Jenkins 搭建 CI/CD 流程，支撑敏捷迭代。

优舫北京信息科技有限公司（优信二手车金融研发中心） | PHP | 2017.06-2019.05

公司主营二手车业务，金融研发中心负责贷款业务技术支撑，我主要负责贷中、贷后业务，以及和银行资方对接的贷款申请、产品维护等工作。

业绩：

1. 负责优信二手车贷中贷后接口开发维护，完成与银行资方联调，负责业务线上无重大故障。
2. 主导将原有 ERP 状态机流程改造为 Kafka 事件流模式，完成系统解耦。
3. 基于 Swoole 优化慢页面接口，将响应耗时恢复至正常水平。
4. 将贷中环节 ERP 检索改造为 ES 检索，查询耗时从秒级优化至毫秒级。

乐视控股 (北京) 有限公司 | PHP/C++ | 2015.07-2017.03

1、独立负责乐视千万级并发弹幕系统整体架构设计与研发，支撑全站直播、短视频场景实时弹幕互动，承载千万用户同时在线，日均亿级消息流转；负责房间分片、消息路由、流量削峰、分布式限流等核心模块落地。2、负责乐视全站用户消息系统从零到一研发，覆盖活动消息、系统消息、评论消息等全品类消息能力。3、主导用户等级项目开发，基于离线计算服务处理用户视频播放行为数据，完成用户等级积分、权重运算。4、负责用户画像项目 ERP 模块开发，对接海外大数据团队，完成数据打通与业务落地。

业绩：1、主导研发的弹幕系统稳定上线，支撑千万用户同时在线，单直播间峰值 QPS 数万，系统低延迟、无消息丢失，长期稳定运行；通过 Kafka 削峰、Redis 分布式限流、一致性哈希房间分片，彻底解决热点直播间流量风暴问题。2、用户消息系统按时交付上线，线上运行稳定，每日承载千万级 PV。3、用户等级项目顺利上线，每日稳定处理上亿条用户播放行为记录，数据计算准确无误。4、用户画像项目协同海外团队推进，提前半个月完成上线，系统运行平稳，项目提前半个月落地。

新浪网技术 (中国) 有限公司 | PHP | 2013.08-2015.07

1、负责新浪博客的消息、通知、SASS、提醒、纸条等基础服务接口的开发和维护，以及后期项目迁移工作。2、负责博客广告分成项目的开发上线以及维护。3、负责博客 SASS 项目的维护。4、负责博客内部创新项目“亮瞎眼”APP 的服务端开发和维护。

业绩：1、所负责的博客消息、通知等基础服务接口线上长期稳定运行。2、完成多部门协同的 SASS 项目迁移工作，按期交付。3、按时保质完成“亮瞎眼”APP 服务端接口开发工作。

春藤网络 | Java | 2010.07-2013.07

公司为移动运营商 SP 服务商，承接移动积分活动、咪咕音乐活动等业务。我主要负责积分活动、奖品发放、移动机器人等业务研发。

业绩：1、按时完成各类营销活动开发，线上运行稳定。2、持续重构冗余代码、优化技术方案，提升团队开发效率。

个人开源 / 技术实战项目

分布式千万在线弹幕系统（C++ + K8s 生产级 Demo）

项目简介 基于乐视线上弹幕实战经验，使用 C++17 重构一套现代化分布式弹幕系统，完整实现「长连接网关 + 消息队列 + 业务处理 + 缓存集群」分层架构；全服务容器化部署在 K8s 集群，实现自动弹性扩缩容、故障自愈、全链路可观测，支持压力测试、故障注入演练，对标线上千万级并发生产标准。

技术栈 C++17、muduo、epoll/IO_URING、WebSocket、Protobuf、Kafka、Redis Cluster、Docker、K8s、HPA、Prometheus、Grafana、Loki

核心职责 & 技术亮点

1. 架构设计：采用分层架构（接入网关层、路由分发层、业务处理层、存储层），基于一致性哈希做直播间分片，支持水平无限扩容；使用 Kafka 实现流量削峰，Redis 存储在线路由、分布式限流、历史弹幕数据。
2. 高性能网络优化：基于 C++ 实现内存池、无锁队列、writev 批量发包，规避 TCP 小包风暴；优化长连接管理，单节点稳定承载数万 WebSocket 长连接，端到端延迟控制在 100ms 以内。
3. 业务逻辑：基于 AC 自动机实现高效敏感词过滤，完成用户频控、房间 QPS 限流、历史弹幕回放等核心能力。
4. 云原生落地：所有 C++ 服务容器化打包，基于 K8s Deployment 部署；配置 HPA 规则，根据 CPU / 连接数实现流量高峰自动扩容、低峰自动缩容。
5. 高可用设计：服务无状态化，模拟 Pod 节点故障可实现自动重建，客户端断线重连无感知，保障业务不中断。
6. 可观测体系：搭建 Prometheus+Grafana 监控大盘，实时监控在线连接数、弹幕 QPS、服务延迟、容器资源使用率，结合日志系统实现全链路问题定位。

项目成果

1. 压测验证：单集群稳定支撑百万级并发在线用户，峰值弹幕 QPS 5w+，服务无阻塞、无消息丢失。

2. 运维能力：K8s 自动扩缩容、故障自愈能力验证通过，满足生产环境容灾要求。
3. 技术沉淀：完成传统高性能 C++ 服务与云原生体系融合，打通高并发底层架构 + 容器运维全链路。

教育经历

商丘职业技术学院 | 计算机信息管理 | 大专 | 2006-2009